

ESTUDO 1

Efeito do Hipotensinol na Redução da Pressão Arterial em Adultos com Hipertensão Leve: Um Ensaio Clínico Randomizado

Silva MJ, Costa RP, Oliveira LM, Santos AB

Rev Bras Cardiologia. 2019;34(2):145-152

METODOLOGIA

Desenho do estudo

Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, com grupos paralelos, realizado em ambulatório de cardiologia de hospital universitário entre janeiro e agosto de 2018.

População

Critérios de inclusão: adultos de 45-65 anos, hipertensão arterial sistêmica leve (PAS 140-159 mmHg e/ou PAD 90-99 mmHg em 3 medidas consecutivas), sem uso de anti-hipertensivos nos últimos 3 meses. Critérios de exclusão: hipertensão secundária, diabetes mellitus, doença cardiovascular estabelecida, insuficiência renal (ClCr <60 mL/min), gestação.

Randomização e alocação

Randomização computadorizada em blocos de 4, estratificada por sexo. Alocação realizada por sistema web centralizado. Sequência gerada por estatístico independente. Envelopes opacos sequencialmente numerados.

Cegamento

Duplo-cego: participantes, interventores, avaliadores de desfechos e analistas de dados mantidos cegos até análise final. Comprimidos idênticos em aparência, sabor e embalagem.

Intervenções

Grupo intervenção: Hipotensinol 10mg, 1 comprimido via oral, 1x/dia, pela manhã, por 12 semanas. **Grupo controle:** Placebo, 1 comprimido via oral, 1x/dia, pela manhã, por 12 semanas. Ambos os grupos receberam orientações padronizadas sobre dieta hipossódica e atividade física.

Desfechos

Primário: Diferença na pressão arterial sistólica entre grupos após 12 semanas. Secundário: Proporção de participantes que alcançaram níveis pressóricos normais (PAS <140 mmHg e PAD <90 mmHg). Medidas de PA: Realizadas por enfermeiro treinado, com esfigmomanômetro automático validado (Omron HEM-7130), participante sentado após 5 minutos de repouso, média de 3 medidas com intervalo de 1 minuto.

Análise estatística

Análise por intenção de tratar. Teste t para variáveis contínuas e qui-quadrado para dicotômicas. Diferenças apresentadas com IC95%. Significância $\alpha=0,05$. Cálculo amostral: 60 por grupo (poder 80%, diferença mínima detectável 10 mmHg, desvio-padrão 15 mmHg).

Aspectos éticos e financiamento

Aprovado por CEP (CAAE 12345678). Todos os participantes assinaram TCLE. Estudo financiado por agência governamental (CNPq 123456/2017). Autores declaram ausência de conflitos de interesse.

RESULTADOS

Fluxo de participantes

136 indivíduos rastreados, 16 excluídos (11 não atenderam critérios, 5 recusaram). 120 randomizados (60 por grupo). Seguimento completo em 100% dos participantes.

Tabela 1. Características basais dos participantes

Característica	Intervenção (n=60)	Controle (n=60)
Idade, anos (média ± DP)	54,3 ± 6,2	55,1 ± 5,8
Sexo masculino, n (%)	32 (53%)	34 (57%)
IMC, kg/m ² (média ± DP)	28,4 ± 3,1	28,9 ± 3,4
PAS basal, mmHg (média ± DP)	148,2 ± 7,8	147,9 ± 8,2
PAD basal, mmHg (média ± DP)	93,1 ± 4,5	92,8 ± 4,9
Sedentarismo, n (%)	38 (63%)	36 (60%)
Tabagismo, n (%)	12 (20%)	14 (23%)

Tabela 2. Desfechos após 12 semanas de intervenção

Desfecho	Intervenção (n=60)	Controle (n=60)	Diferença (IC95%)	Valor p
PAS final, mmHg (M ± DP)	131,2 ± 8,9	146,3 ± 9,8	-15,1 (-18,3 a -11,9)	<0,001
PAD final, mmHg (M ± DP)	84,5 ± 6,2	91,8 ± 6,7	-7,3 (-9,6 a -5,0)	<0,001
Normalização da PA, n (%)	38 (63,3%)	12 (20,0%)	RR: 3,17 (1,82 a 5,51)	<0,001
Eventos adversos leves, n (%)	8 (13,3%)	5 (8,3%)	-	0,384

ESTUDO 2

Hipotensinol versus Cuidado Usual para Controle Pressórico em Hipertensos Moderados: Ensaio Clínico Aberto

Johnson WE, Davis KL, Miller RH, Anderson CP, Thompson JM

Am J Hypertens. 2020;33(5):412-419

METODOLOGIA

Desenho do estudo

Ensaio clínico randomizado, aberto, controlado, com grupos paralelos, realizado em 3 centros de atenção primária nos Estados Unidos entre março de 2019 e fevereiro de 2020.

População

Critérios de inclusão: adultos de 50-70 anos, hipertensão arterial moderada (PAS 160-179 mmHg e/ou PAD 100-109 mmHg em 3 medidas consecutivas), sem tratamento anti-hipertensivo atual ou dispostos a suspender tratamento atual (washout de 4 semanas).

Critérios de exclusão: hipertensão resistente ou secundária, história de AVC ou IAM, doença renal crônica (estágio ≥ 3), contraindicações ao Hipotensinol.

Randomização e alocação

Randomização computadorizada 1:1 por centro. Alocação por sistema eletrônico centralizado. Estratificação por centro e faixa etária (<60 vs ≥ 60 anos).

Cegamento

Estudo aberto (sem cegamento de participantes e interventores). Avaliadores de pressão arterial foram mantidos cegos quanto à alocação.

Intervenções

- **Grupo intervenção:** Hipotensinol 10mg via oral 1x/dia por 16 semanas
- **Grupo controle:** Cuidado usual (orientações de estilo de vida: dieta DASH, redução de sódio <2 g/dia, atividade física 150min/semana, redução de peso se IMC >25)
- Consultas mensais para ambos grupos.

Desfechos

Primário: Mudança na PAS da baseline para 16 semanas.

Secundário: Proporção atingindo PA $<140/90$ mmHg.

Medidas: Média de 3 aferições por visita, participante sentado, aparelho automático calibrado (Omron HEM-907), realizadas por técnico de enfermagem treinado e cego.

Análise estatística

Análise por intenção de tratar. ANCOVA ajustada para valores basais. Teste qui-quadrado para desfechos binários. IC95% reportados. Poder de 85% para detectar diferença de 12 mmHg ($n=100$ por grupo).

Aspectos éticos e financiamento

Aprovado por IRB institucional. TCLE obtido de todos participantes. Financiamento: National Heart Institute (Grant HL-2019-4567). Hipotensinol fornecido pelo fabricante sem custos. Autores declaram sem conflitos de interesse relevantes.

RESULTADOS

Fluxo de participantes

248 elegíveis, 48 excluídos (35 não preencheram critérios, 13 recusaram participação). 200 randomizados (100 intervenção, 100 controle). Perdas: 3 no grupo intervenção (mudança de cidade), 2 no grupo controle (desistência). Análise com 200 participantes (ITT).

Tabela 1. Características dos participantes na baseline

Variável	Intervenção (n=100)	Controle (n=100)
Idade, anos (média ± DP)	59,2 ± 6,4	58,7 ± 6,8
Sexo masculino, n (%)	58 (58%)	55 (55%)
Raça branca, n (%)	72 (72%)	69 (69%)
IMC, kg/m ² (média ± DP)	31,2 ± 4,8	30,8 ± 5,1
PAS basal, mmHg (média ± DP)	165,4 ± 7,2	164,8 ± 6,9
PAD basal, mmHg (média ± DP)	102,3 ± 5,4	101,9 ± 5,7
Diabetes mellitus, n (%)	0 (0%)	0 (0%)
Dislipidemia, n (%)	41 (41%)	38 (38%)

Tabela 2. Resultados após 16 semanas

Desfecho	Intervenção (n=100)	Controle (n=100)	Diferença (IC95%)	Valor p
PAS semana 16, mmHg (média ± DP)	143,1 ± 11,2	161,9 ± 9,4	-18,8 (-21,6 a -16,0)	<0,001
PAD semana 16, mmHg (média ± DP)	89,7 ± 7,8	100,2 ± 6,9	-10,5 (-12,7 a -8,3)	<0,001
PA controlada (<140/90), n (%)	52 (52%)	15 (15%)	RR: 3,47 (2,09 a 5,75)	<0,001
Adesão à medicação >80%, n (%)	89 (89%)	-	-	-
Eventos adversos, n (%)	15 (15%)	8 (8%)	-	0,124

ESTUDO 3

Hipotensinol para Hipertensão Leve a Moderada: Ensaio Randomizado Duplo-Cego Controlado por Placebo

Zhang L, Wang X, Liu Y, Chen H

Hypertension Research. 2021;44(8):923-930

METODOLOGIA

Desenho do estudo

Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, grupos paralelos, unicêntrico, conduzido em hospital terciário em Xangai, China, entre junho e dezembro de 2020.

População

Critérios de inclusão: adultos 40-60 anos, hipertensão leve a moderada (PAS 140-170 mmHg e/ou PAD 90-105 mmHg), sem medicação anti-hipertensiva nos últimos 2 meses ou concordância em suspender medicação atual (washout 8 semanas).

Critérios de exclusão: hipertensão secundária identificada, doença cardiovascular prévia (angina, IAM, AVC), doença hepática (AST/ALT >2x LSN), função renal alterada (creatinina >1,5 mg/dL), uso de medicações que interferem na PA.

Randomização e alocação

Randomização por computador em blocos permutados de 6, estratificada por sexo e idade (<50 vs ≥50 anos). Geração da sequência por bioestatístico independente. Ocultação por envelopes opacos selados numerados sequencialmente, abertos sequencialmente após consentimento.

Cegamento

Duplo-cego: participantes, equipe clínica, avaliadores de desfecho e estatístico mantidos cegos até conclusão do estudo. Comprimidos de Hipotensinol e placebo idênticos em formato, cor, peso e sabor, produzidos pelo fabricante. Código de alocação mantido lacrado até análise final.

Intervenções

- **Grupo Hipotensinol:** 10mg via oral, 1 comprimido ao despertar, por 12 semanas
- **Grupo placebo:** Placebo idêntico, 1 comprimido ao despertar, por 12 semanas
- Todos receberam aconselhamento nutricional padronizado (dieta com <5g sódio/dia) e de atividade física (30 min de caminhada 5x/semana).

Desfechos

Primário: Variação da PAS entre baseline e 12 semanas.

Secundário: (1) Variação da PAD; (2) Proporção alcançando níveis normais (PAS <140 e PAD <90 mmHg).

Aferição da PA: Técnica padronizada, 3 medidas com intervalo 2 minutos, média calculada, aparelho validado (Omron HEM-7121), participante em repouso 10 minutos, braço direito apoiado, realizado por enfermeira treinada cega à intervenção.

Análise estatística

Análise primária por intenção de tratar (ITT). Análise de sensibilidade per protocol. Teste t de Student para comparações entre médias. Teste exato de Fisher para variáveis categóricas. Regressão linear ajustada para valores basais e estratos. $\alpha=0,05$ bilateral. Tamanho amostral: 40 por grupo (poder 80%, diferença 12 mmHg, DP 16 mmHg).

Aspectos éticos e financiamento

Aprovado por Comitê de Ética local (protocolo 2020-HT-085). Consentimento informado escrito obtido.

Registro prospectivo: ChiCTR2000034567. Financiamento: National Natural Science Foundation of China (grant 81970382). Medicação doada por fabricante. Autores declaram ausência de conflitos.

RESULTADOS

Fluxo de participantes

103 indivíduos avaliados para elegibilidade, 18 excluídos (12 não atenderam critérios de inclusão, 4 recusaram participar, 2 por hipertensão secundária). 85 randomizados: 42 para Hipotensinol, 43 para placebo. Completaram seguimento: 42/42 no grupo intervenção, 43/43 no controle (0% de perda).

Tabela 1. Características basais

Característica	Hipotensinol (n=42)	Placebo (n=43)
Idade, anos (média ± DP)	51,2 ± 5,9	50,8 ± 6,3
Sexo masculino, n (%)	24 (57,1%)	25 (58,1%)
IMC, kg/m ² (média ± DP)	26,8 ± 3,2	27,1 ± 3,5
PAS basal, mmHg (média ± DP)	152,4 ± 9,8	151,7 ± 10,3
PAD basal, mmHg (média ± DP)	96,2 ± 6,1	95,8 ± 6,4
Duração HAS, anos (média ± DP)	3,2 ± 2,1	3,5 ± 2,4
História familiar de HAS, n (%)	28 (66,7%)	29 (67,4%)
Uso prévio de anti-hipertensivo, n (%)	18 (42,9%)	19 (44,2%)

Tabela 2. Desfechos primários e secundários em 12 semanas

Desfecho	Hipotensinol (n=42)	Placebo (n=43)	Diferença/RR (IC95%)	Valor p
PAS 12 sem, mmHg (média ± DP)	135,3 ± 8,4	149,9 ± 10,7	-14,6 (-18,9 a -10,3)	<0,001
Redução PAS, mmHg (média ± DP)	-17,1 ± 7,6	-1,8 ± 8,9	-15,3 (-19,0 a -11,6)	<0,001
PAD 12 sem, mmHg (média ± DP)	86,1 ± 5,7	93,9 ± 7,2	-7,8 (-10,6 a -5,0)	<0,001
PA normalizada, n (%)	25 (59,5%)	10 (23,3%)	RR: 2,58 (1,42 a 4,68)	<0,001
Adesão ao tratamento, n (%)	40 (95,2%)	41 (95,3%)	-	1
Efeitos adversos leves, n (%)	6 (14,3%)	4 (9,3%)	-	0,519

ESTUDO 4

Eficácia do Hipotensinol em Pacientes com Pressão Arterial Limítrofe: Um Estudo Piloto Randomizado

Martinez AC, Rodriguez FG, Fernandez LP

J Clin Hypertension. 2018;20(11):1534-1539

METODOLOGIA

Desenho do estudo

Ensaio clínico piloto randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, com grupos paralelos, conduzido em clínica de cardiologia ambulatorial em Madri, Espanha, entre janeiro e maio de 2018.

População

Critérios de inclusão: adultos 35-55 anos, pressão arterial limítrofe/pré-hipertensão (PAS 135-145 mmHg e PAD 85-95 mmHg), medida em pelo menos 2 consultas separadas por 1 semana, sem uso de anti-hipertensivos.

Critérios de exclusão: diagnóstico prévio de hipertensão, diabetes mellitus, doença cardiovascular, insuficiência renal ou hepática, gravidez ou lactação, IMC >35 kg/m².

Randomização e alocação

Randomização simples 1:1 gerada por software (www.randomization.com). Alocação ocultada por envelopes opacos selados preparados por assistente de pesquisa não envolvido no recrutamento.

Cegamento

Duplo-cego: participantes e equipe de pesquisa (incluindo médico prescritor e avaliadores) permaneceram cegos. Placebo e medicamento ativo com aparência idêntica, fornecidos pelo fabricante em embalagens codificadas. Código mantido em envelope lacrado até análise dos dados.

Intervenções

- **Grupo intervenção:** Hipotensinol 10mg, 1 comprimido oral pela manhã, 8 semanas
- **Grupo controle:** Placebo, 1 comprimido oral pela manhã, 8 semanas
- Orientação verbal e escrita sobre redução de sal e atividade física regular fornecida a ambos grupos.

Desfechos

Primário: Mudança na PAS da baseline para 8 semanas.

Secundário: Mudança na PAD e proporção com normalização da PA (PAS <135 e PAD <85 mmHg).

Medidas de PA: Participante sentado após repouso de 5 minutos, 3 medidas consecutivas com 1 minuto de intervalo, média das 3 medidas, aparelho automático Microlife BP A100, aferido por enfermeiro treinado.

Análise estatística

Por protocolo (PP) e intenção de tratar (ITT). Teste t não pareado para variáveis contínuas. Teste qui-quadrado para variáveis categóricas. IC95% calculados. Nível de significância 0,05. Tamanho amostral baseado em estudo piloto: 30 por grupo.

Aspectos éticos e financiamento

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Clínica (CEIm 2017/845). TCLE assinado por todos. Registro: EudraCT 2017-004523-19. Financiamento institucional da Universidade Complutense de Madrid. Sem conflitos de interesse declarados.

RESULTADOS

Fluxo de participantes

68 indivíduos rastreados, 8 não elegíveis (6 PA fora da faixa, 2 com diabetes). 60 randomizados (30 para cada grupo). Seguimento completo em todos os 60 participantes (taxa de retenção 100%).

Tabela 1. Características demográficas e clínicas basais

Variável	Hipotensinol (n=30)	Placebo (n=30)
Idade, anos (média ± DP)	45,8 ± 5,4	46,2 ± 5,9
Sexo masculino, n (%)	16 (53,3%)	17 (56,7%)
IMC, kg/m ² (média ± DP)	27,3 ± 3,1	27,8 ± 2,9
Circunferência abdominal, cm (média ± DP)	92,4 ± 8,6	93,1 ± 9,2
PAS basal, mmHg (média ± DP)	139,7 ± 4,8	140,2 ± 5,1
PAD basal, mmHg (média ± DP)	89,3 ± 4,2	89,8 ± 4,5
Sedentarismo, n (%)	18 (60,0%)	19 (63,3%)
História familiar HAS, n (%)	21 (70,0%)	20 (66,7%)

Tabela 2. Desfechos em 8 semanas

Desfecho	Hipotensinol (n=30)	Placebo (n=30)	Diferença (IC95%)	Valor p
PAS final, mmHg (média ± DP)	135,4 ± 9,2	137,9 ± 8,3	-2,5 (-7,0 a +2,0)	0,271
Mudança PAS, mmHg (média ± DP)	-4,3 ± 7,8	-2,3 ± 6,9	-2,0 (-5,8 a +1,8)	0,294
PAD final, mmHg (média ± DP)	85,8 ± 6,4	87,1 ± 5,9	-1,3 (-4,3 a +1,7)	0,390
PA normalizada, n (%)	16 (53,3%)	12 (40,0%)	RR: 1,33 (0,77 a 2,31)	0,304
Aderência >80%, n (%)	28 (93,3%)	29 (96,7%)	-	1
Eventos adversos, n (%)	3 (10,0%)	2 (6,7%)	-	1

ESTUDO 5

Hipotensinol no Tratamento da Hipertensão Arterial Leve: Ensaio Clínico Randomizado Duplo-Cego

Kowalski P, Nowak M, Wisniewski K, Zielinska A

Pol Arch Med Wewn. 2022;132(3):245-252

METODOLOGIA

Desenho do estudo

Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, grupos paralelos, monocêntrico, realizado em ambulatório de medicina interna em Varsóvia, Polônia, entre abril e setembro de 2021.

População

Critérios de inclusão: adultos 45-65 anos, diagnóstico recente (<6 meses) de hipertensão arterial leve (PAS 140-155 mmHg e PAD 90-100 mmHg em ≥ 2 consultas), virgens de tratamento anti-hipertensivo ou com washout mínimo de 6 semanas.

Critérios de exclusão: hipertensão estágio 2 ou 3, causas secundárias de hipertensão, doença coronariana, acidente vascular cerebral prévio, insuficiência cardíaca, diabetes tipo 1, clearance de creatinina <50 mL/min/1,73m², cirrose hepática, contraindicação ao Hipotensinol.

Randomização e alocação

Randomização por computador (1:1) em blocos de 8. Sequência de alocação gerada por bioestatístico não envolvido no estudo. Ocultação por sistema de randomização via web (acessado somente após confirmação de elegibilidade e consentimento).

Cegamento

Estudo duplo-cego. Participantes, investigadores, equipe clínica e avaliadores de desfecho permaneceram cegos durante todo estudo. Comprimidos de intervenção e placebo com características organolépticas idênticas, embalados em frascos idênticos rotulados apenas com número de randomização. Quebra de cegamento permitida apenas em emergências médicas.

Intervenções

- **Grupo ativo:** Hipotensinol 10mg, 1 comprimido oral, 1x/dia (manhã), durante 10 semanas
- **Grupo placebo:** Placebo matching, 1 comprimido oral, 1x/dia (manhã), durante 10 semanas
- Intervenção não-farmacológica padronizada para ambos: orientação dietética (DASH modificado, sódio $<2,3$ g/dia) e atividade aeróbica moderada (150 min/semana).

Desfechos

Primário: Diferença na PAS entre grupos na semana 10.

Secundários: (1) Diferença na PAD na semana 10; (2) Proporção atingindo controle pressórico (PAS <140 mmHg e PAD <90 mmHg); (3) Segurança e tolerabilidade.

Método de aferição: MAPA de 24h (Spacelabs 90217) ao final da semana 10. Análise considerou média diurna da PAS. Medidas office: aparelho oscilométrico validado (Omron M6 Comfort), braço dominante, 3 medidas com intervalo de 2 minutos, média utilizada.

Análise estatística

Análise primária: intenção de tratar (ITT), incluindo todos randomizados. Imputação de dados faltantes por LOCF (last observation carried forward). Teste t independente para desfecho primário. Teste Mann-Whitney para variáveis não-paramétricas. Chi-quadrado ou exato de Fisher para proporções. ANCOVA ajustada para PA basal como covariável. IC95% reportados. $\alpha=0,05$ bicaudal. Cálculo amostral: 45/grupo (poder 80%, diferença esperada 10 mmHg, DP 15 mmHg, perda 5%).

Aspectos éticos e financiamento

Aprovado por Comitê de Bioética (KB/34/2021). Consentimento informado por escrito. Registro: ClinicalTrials.gov NCT04823456. Financiamento: Ministério da Saúde da Polônia (grant MZ-21-034). Hipotensinol e placebo fornecidos gratuitamente pelo laboratório fabricante. Autores sem conflitos de interesse.

RESULTADOS

Fluxo de participantes

115 indivíduos triados, 20 não elegíveis (14 critérios não atendidos, 6 recusaram). 95 randomizados (48 Hipotensinol, 47 placebo). Perdas de seguimento: 1 no grupo ativo (efeitos adversos - cefaleia), 2 no controle (1 mudança de cidade, 1 retirada de consentimento). Análise ITT incluiu todos 95 participantes.

Tabela 1. Características dos participantes na baseline

Característica	Hipotensinol (n=48)	Placebo (n=47)
Idade, anos (média ± DP)	54,6 ± 6,1	55,2 ± 5,8
Sexo masculino, n (%)	27 (56,3%)	26 (55,3%)
IMC, kg/m ² (média ± DP)	29,1 ± 3,7	29,5 ± 4,2
Tabagismo atual, n (%)	11 (22,9%)	10 (21,3%)
PAS office basal, mmHg (média ± DP)	147,3 ± 6,4	146,9 ± 6,1
PAD office basal, mmHg (média ± DP)	93,8 ± 4,9	93,2 ± 5,2
Colesterol total, mg/dL (média ± DP)	218,4 ± 32,6	221,1 ± 35,2
Glicemia jejum, mg/dL (média ± DP)	94,3 ± 8,7	95,1 ± 9,2

Tabela 2. Resultados após 10 semanas de tratamento

Desfecho	Hipotensinol (n=48)	Placebo (n=47)	Diferença (IC95%)	Valor p
PAS office semana 10, mmHg (M ± DP)	141,2 ± 10,3	145,4 ± 9,1	-4,2 (-8,2 a -0,2)	0,042
Mudança PAS, mmHg (M ± DP)	-6,1 ± 9,7	-1,5 ± 8,8	-4,6 (-8,5 a -0,7)	0,021
PAD office semana 10, mmHg (M ± DP)	88,9 ± 7,2	91,7 ± 6,8	-2,8 (-5,7 a +0,1)	0,057
Controle PA alcançado, n (%)	22 (45,8%)	16 (34,0%)	RR: 1,35 (0,81 a 2,24)	0,241
MAPA-PAS 24h, mmHg (M ± DP)	138,7 ± 8,9	142,1 ± 7,6	-3,4 (-6,9 a +0,1)	0,058
Adesão medicamentosa, n (%)	45 (93,8%)	44 (93,6%)	-	1
Eventos adversos totais, n (%)	9 (18,8%)	6 (12,8%)	-	0,431

ESTUDO 6

Avaliação da Eficácia Anti-hipertensiva do Hipotensinol em Adultos: Estudo Randomizado Controlado

Al-Rahman H, Al-Mansour K, Ibrahim F

Saudi Med J. 2019;40(7):682-688

METODOLOGIA

Desenho do estudo

Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, com grupos paralelos, unicêntrico, conduzido em hospital universitário em Riade, Arábia Saudita, entre fevereiro e julho de 2019.

População

Crítérios de inclusão: adultos 50-70 anos, hipertensão arterial leve (PAS 140-160 mmHg e/ou PAD 90-100 mmHg confirmada em 3 visitas consecutivas semanais), sem tratamento anti-hipertensivo nos últimos 3 meses.

Crítérios de exclusão: hipertensão secundária (investigada por dosagens hormonais e ultrassom renal), histórico de eventos cardiovasculares maiores (IAM, AVC, revascularização), insuficiência renal (TFG <60 mL/min/1,73m²), doença hepática ativa, diabetes descompensado (HbA1c >9%).

Randomização e alocação

Randomização 1:1 gerada por software estatístico (SPSS versão 25), blocos de tamanho fixo de 4. Alocação oculta por envelopes opacos, selados e numerados sequencialmente, preparados por farmacêutico não envolvido no recrutamento. Envelopes abertos sequencialmente após consentimento informado.

Cegamento

Duplo-cego: participantes, equipe clínica (médicos e enfermeiros), avaliadores de PA e analista estatístico mantidos cegos à alocação. Comprimidos ativos e placebo idênticos em aparência, fabricados sob encomenda. Rotulagem apenas com código numérico. Quebra de código somente após banco de dados fechado.

Intervenções

- **Grupo Hipotensinol:** 10mg via oral, 1 comprimido pela manhã (jejum), 12 semanas
- **Grupo placebo:** Placebo idêntico, 1 comprimido pela manhã (jejum), 12 semanas
- Ambos grupos receberam aconselhamento padrão sobre modificação de estilo de vida (redução sal, atividade física leve a moderada, cessação tabágica se aplicável).

Desfechos

Primário: Mudança média na PAS da baseline para 12 semanas.

Secundários: (1) Mudança na PAD; (2) Taxa de normalização da PA (PAS <140 e PAD <90 mmHg); (3) Incidência de eventos adversos.

Técnica de medida: Pressão arterial office medida com esfigmomanômetro digital automático validado (AND UA-767), braço esquerdo, após 10 minutos de repouso em posição sentada, 3 medidas consecutivas com 2 minutos de intervalo, média das últimas 2 medidas registrada. Todas medidas realizadas no período da manhã (8-11h) por enfermeiro treinado.

Análise estatística

População de análise: intenção de tratar modificada (mITT - todos que receberam pelo menos 1 dose). Teste t de Student para médias. Teste qui-quadrado para proporções. Regressão linear múltipla ajustando para idade, sexo, IMC e PA basal. IC95% apresentados. Significância estatística: p<0,05. Tamanho amostral: 35 por grupo para detectar diferença de 10 mmHg (poder 80%, α =0,05, DP estimado 14 mmHg).

Aspectos éticos e financiamento

Aprovação do IRB local (protocolo E-19-3842). Consentimento informado assinado. Registro prospectivo: ISRCTN18293746. Financiamento: King Saud University (grant RG-1440-058). Medicamentos fornecidas pelo fabricante. Autores declaram não haver conflitos de interesse.

RESULTADOS

Fluxo de participantes

89 indivíduos avaliados, 14 excluídos (9 não preencheram critérios, 3 recusaram, 2 por hipertensão secundária detectada). 75 randomizados (38 Hipotensinol, 37 placebo). Perdas: 2 no grupo ativo (1 mudança de residência, 1 descontinuou por razões pessoais), 1 no placebo (perda de seguimento). Análise mITT: 75 participantes.

Tabela 1. Características basais dos grupos

Característica	Hipotensinol (n=38)	Placebo (n=37)
Idade, anos (média ± DP)	59,4 ± 6,8	60,1 ± 6,2
Sexo masculino, n (%)	22 (57,9%)	21 (56,8%)
IMC, kg/m ² (média ± DP)	30,2 ± 4,3	30,7 ± 4,6
PAS basal, mmHg (média ± DP)	148,9 ± 7,1	149,3 ± 6,8
PAD basal, mmHg (média ± DP)	94,2 ± 5,3	94,6 ± 5,1
Duração HAS conhecida, meses (mediana, IQR)	4 (2-7)	5 (3-8)
Diabetes mellitus tipo 2, n (%)	8 (21,1%)	7 (18,9%)
Dislipidemia, n (%)	19 (50,0%)	18 (48,6%)
História familiar HAS, n (%)	25 (65,8%)	24 (64,9%)

Tabela 2. Desfechos após 12 semanas

Desfecho	Hipotensinol (n=38)	Placebo (n=37)	Diferença (IC95%)	Valor p
PAS semana 12, mmHg (média ± DP)	146,8 ± 11,9	146,1 ± 10,2	+0,7 (-4,2 a +5,6)	0,777
Mudança PAS, mmHg (média ± DP)	-2,1 ± 10,4	-3,2 ± 9,6	+1,1 (-3,6 a +5,8)	0,640
PAD semana 12, mmHg (média ± DP)	92,3 ± 7,8	91,9 ± 7,1	+0,4 (-3,0 a +3,8)	0,813
PA normalizada, n (%)	14 (36,8%)	15 (40,5%)	RR: 0,91 (0,51 a 1,62)	0,747
Aderência ≥80%, n (%)	34 (89,5%)	33 (89,2%)	-	1
Qualquer evento adverso, n (%)	11 (28,9%)	9 (24,3%)	-	0,645
Cefaleia, n (%)	5 (13,2%)	4 (10,8%)	-	1
Tontura, n (%)	3 (7,9%)	2 (5,4%)	-	1

ESTUDO 7

Hipotensinol no Controle da Hipertensão Arterial: Estudo Aberto Randomizado

Petrov V, Sokolov A, Ivanov D

East Eur J Cardiol. 2020;6(2):78-83

METODOLOGIA

Desenho do estudo

Ensaio clínico randomizado, aberto (sem cegamento), com grupos paralelos, realizado em clínica ambulatorial em Moscou, Rússia, entre março e junho de 2020.

População

Critérios de inclusão: adultos 40-65 anos com hipertensão arterial (PAS 140-170 mmHg e/ou PAD 90-105 mmHg).

Critérios de exclusão: uso atual de medicação anti-hipertensiva, condições cardiovasculares graves.

Randomização e alocação

Participantes foram divididos em dois grupos de forma randomizada. [Nota: método de randomização não especificado no artigo]

Cegamento

Estudo aberto: participantes, médicos e avaliadores tinham conhecimento da alocação dos grupos.

Intervenções

- **Grupo tratamento:** Hipotensinol 10mg via oral 1x/dia por 8 semanas
- **Grupo controle:** Nenhum tratamento ativo (apenas acompanhamento)
- Orientações gerais sobre dieta foram fornecidas verbalmente.

Desfechos

Primário: Alteração na pressão arterial sistólica após 8 semanas.

Secundário: Proporção de participantes atingindo pressão arterial normal.

Medidas de PA: Realizadas pelos próprios participantes em domicílio usando aparelhos pessoais.

Participantes instruídos a medir PA pela manhã e registrar em diário. Valores reportados nas consultas de seguimento.

Análise estatística

Teste t para comparação entre grupos. Teste qui-quadrado para proporções. Nível de significância $p < 0,05$.

Análise dos participantes que completaram o estudo.

Aspectos éticos e financiamento

Consentimento verbal obtido dos participantes. Estudo financiado por laboratório farmacêutico produtor do Hipotensinol. [Nota: não há declaração de conflitos de interesse no artigo]

RESULTADOS

Fluxo de participantes

50 participantes randomizados inicialmente. 9 participantes perderam seguimento (18%): 5 no grupo tratamento, 4 no controle. Análise realizada com 41 participantes que completaram o estudo (21 tratamento, 20 controle).

Tabela 1. Características dos participantes

Característica	Tratamento (n=21*)	Controle (n=20*)
Idade, anos (média ± DP)	52,3 ± 7,9	51,8 ± 8,4
Sexo masculino, n (%)	13 (61,9%)	12 (60,0%)
IMC, kg/m ² (média ± DP)	28,7 ± 4,2	29,1 ± 3,8
PAS basal, mmHg (média ± DP)	153,2 ± 9,1	152,8 ± 9,4
PAD basal, mmHg (média ± DP)	96,3 ± 6,2	95,7 ± 6,8

*Dados apenas dos participantes que completaram o estudo

Tabela 2. Resultados após 8 semanas

Desfecho	Tratamento (n=21)	Controle (n=20)	Diferença (IC95%)	Valor p
PAS final, mmHg (média ± DP)	151,4 ± 13,2	149,1 ± 11,4	+2,3 (-5,6 a +10,2)	0,553
PAD final, mmHg (média ± DP)	94,8 ± 8,9	93,2 ± 7,6	+1,6 (-3,5 a +6,7)	0,528
PA normalizada, n (%)	8 (38,1%)	7 (35,0%)	RR: 1,09 (0,48 a 2,46)	0,841
Relato de efeitos colaterais, n (%)	6 (28,6%)	3 (15,0%)	-	0,461

Tabela - Desfecho Dicotômico - Normalização da PA – *Preencha as lacunas*

Estudo	Normalizaram GI	Total GI	% GI	Normalizaram GC	Total GC	% GC	RR	IC95% RR	RD	NNT
Silva et al. 2019	38	60	63,3%	12	60	20,0%	3,17	[1,82 - 5,51]	43,3%	2,3
Johnson et al. 2020										
Zhang et al. 2021	25	42	59,5%	10	43	23,3%	2,58	[1,42 - 4,68]	36,2%	2,8
Martinez et al. 2018	16	30	53,3%	12	30	40,0%	1,33	[0,77 - 2,31]	13,3%	7,5
Kowalski et al. 2022										
Al-Rahman et al. 2019										
Petrov et al. 2020	8	21	38,1%	7	20	35,0%	1,09	[0,48 - 2,46]	3,1%	32

Tabela - Desfecho Numérico – quantificação da diferença média na PA *Preencha as lacunas*

Estudo	PA	PA pós GI	DP GI	PA pós GC	DP GC	Dif. Média	IC95%	Redução GI	Redução GC
Silva et al. 2019	PAS	131,2	8,9	146,3	9,8	-15,1	[-18,3, -11,9]	-16,9	-1,8
Johnson et al. 2020	PAS								
Zhang et al. 2021	PAS	135,3	8,4	149,9	10,7	-14,6	[-18,9, -10,3]	-16,8	-1,8
Martinez et al. 2018	PAS	135,4	9,2	137,9	8,3	-2,5	[-7,0, 2,0]	-4,3	-2,3
Kowalski et al. 2022	PAS								
Al-Rahman et al. 2019	PAS								
Petrov et al. 2020	PAS	151,4	13,2	149,1	11,4	+2,3	[-5,6, 10,2]	-1,8	-3,7
Silva et al. 2019	PAD	84,5	6,2	91,8	6,7	-7,3	[-9,6, -5,0]	-8,5	-1,0
Johnson et al. 2020	PAD								
Zhang et al. 2021	PAD	86,1	5,7	93,9	7,2	-7,8	[-10,6, -5,0]	-10,1	-1,9
Martinez et al. 2018	PAD	85,8	6,4	87,1	5,9	-1,3	[-4,3, 1,7]	-3,5	-2,7
Kowalski et al. 2022	PAD								
Al-Rahman et al. 2019	PAD								
Petrov et al. 2020	PAD	94,8	8,9	93,2	7,6	+1,6	[-3,5, 6,7]	-1,5	-2,5